

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM

KEEMIA

2026

Õpilase ees- ja perekonnanimi: _____

Isikukood:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kool: _____

Maakond/linn: _____

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Kokku
6	12	15	9	10	13	13	7	11	4	100

MEELESPEA

- Eksamitöö kirjuta loetava käekirjaga, kasuta ainult musta või sinist tindi- või pastapliiatsit, mis ei ole kustutatav.
- Paranduste tegemisel tõmba vigasele sõnale või valemile kriips peale ning kirjuta uuesti. Korrektori kasutamine pole lubatud.
- Küsimuste juures olevad nummerdatud ruudud täidab õpetaja.
- Enne vastamist loe tähelepanelikult tööjuhendit ja vasta täpselt esitatud küsimusele.
- Arvutusülesannete lahendamisel arvesta järgmiste nõuetega:
 - lahenduskäigus tuleb esitada **kõik** sooritatud tehted,
 - igal arvulisel vahe- ja lõppvastusel peab olema ühik.
- Mõtle rahulikult, ära kiirusta. Ülesannete lahendamiseks on aega 120 minutit.

1. Anu ja Mart külastasid laupäeva hommikul loodusmuuseumi. Eriti huvitav oli mineraalide vitriin. Anu koostas tabeli mõnede nähtud mineraalide põhiliste koostisainete kohta ja andis selle Mardile täiendamiseks. Aita Mardil täita tabeli tühjad lahtrid.

 1 ÜL 1

Mineraali nimetus	Valem	Keemiline nimetus	Aineklass
Sideriit	FeCO_3		
Kupriit	Cu_2O		
	C	süsinik	

12 p

2. Anu tegi pirukate küpsetamiseks pärmitainast. Oodates taigna kerkimist, uuris ta ajaviiteks tehisarü kääst, miks tainas kerkib. Anu sai teada, et pärmseente elutegevuse tagajärjel tekib süsihappegaas kergitabki tainast. Aga käärimisprotsesse kasutatakse köögis teisigi, näiteks piimhappebakterite mõjul toimub piima, kapsaste ja leivataigna hapnemine; protsessi saaduseks on piimhape.

 2 ÜL 2

- A. Pärmitaigna kerkimisel laguneb glükoos ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) nii:



Kirjuta $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ nimetus. _____

1 p 2

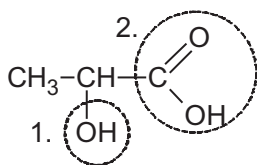
- B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ja CO_2 molekulides on aatomite vahel keemilised sidemed, mis on moodustunud ühise elektronipaari abil. Kuidas selliseid keemilisi sidemeid nimetatakse?

1 p 3

- C. Arvuta 45 grammi glükoosi käärimisel eraldunud süsihappegaasi ruumala (nt).

7 p 4

- D. Piimhappe struktuurivalemis on ringiga ümbritsetud ja numbriga tähistatud kaks orgaanilistes ainetes sageli esinevat aatomirühmitust, mis mõlemad on oluliste aineklasside tunnusteks. Kirjuta vastavate aineklasside nimetused.



Nr	Aineklassi nimi
1.	
2.	

2 p 5

- E. Anu uuris kooli keemialaboris piimhappe omadusi. Selleks valmistas ta soolhappest ja piimhappest lahused, mis sisaldasid võrdses hulgas lahustunud ainet. Selgus, et piimhappelahuse pH oli kõrgem kui soolhappelahuse pH ning piimhappelahus reageeris magneesiumiga aeglasemalt kui soolhappelahus. Mida saab sellest järeldada? Märki õige vastus ristikesega.

- ☐ piimhape on tugev hape ning lahuses osaliselt ionideks jagunenud
- ☐ piimhape on tugev hape ning lahuses täielikult ionideks jagunenud
- ☐ piimhape on nõrk hape ning lahuses osaliselt ionideks jagunenud
- ☐ piimhape on nõrk hape ning lahuses täielikult ionideks jagunenud

1 p 6

3. Pirukate kõrvale kavatses Anu pakkuda mineraalvett. Internetist leidis ta, et karboniseeritud looduslikus mineraalvees Värskas Mineraal on mineraalainete sisaldus ligikaudu 3085 mg/l, mis teeb sellest kõrge mineraalainesisaldusega loodusliku mineraalvee. Looduslikule mineraalveele ei lisata villimise käigus midagi peale süsihappegaasi ning sellest eraldatakse ebastabiilsed ühendid, nagu rauasoolad ja divesiniksulfiid.

Pudeli sildil oli toodud järgmine mineraalainete sisaldus.

Na ⁺	530 – 592 mg/l
K ⁺	15 – 19 mg/l
Mg ²⁺	27 – 34 mg/l
Ca ²⁺	68 – 98 mg/l
Cl ⁻	990 – 1150 mg/l
SO ₄ ²⁻	15 – 19 mg/l



- A. Millist **aniooni** on selles mineraalvees kõige rohkem? Kirjuta aniooni valem. _____

1 p 7

- B. Koosta kaltsiumi aatomi elektronskeem. _____

1 p 8

- C. Kirjelda kaltsiumiooni Ca²⁺.

- a. tuumalaeng _____
 b. elektronide koguarv elektronkattes _____
 c. elektronide arv välisel elektronkil _____

3 p 9

- D. Mis keemiline element, mille osakesi on mineraalvees, on omadustelt kaltsiumiga kõige sarnasem? Kirjuta selle keemilise elemendi nimetus või valem.

1 p 10

- E. Vee karboniseerimine tähendab süsinikdioksiidi lahustamist vees. Seejuures reageerib osa süsinikdioksiidi veega. Kirjuta selle reaktsiooni tasakaalustatud võrrand.

3 p 11

- F. Mineraalvee kuivaks aurutamisel moodustub erinevate soolade segu. Selgita mõistet „sool“.

1 p 12

- G. Koosta ühe mineraalveest tekkida võiva soola valem ja nimetus, kui see sisaldab pudeli sildil esitatud ioone.

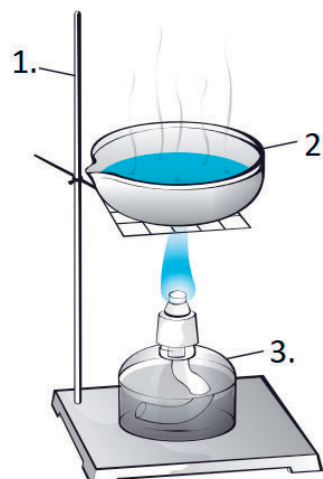
Valem: _____

Nimetus: _____

2 p 13

- H. Mineraalvee kuivaks aurutamisel võib kasutada pildil näidatud seadet. Kirjuta numbritega tähistatud vahendite nimetused.

1. _____
 2. _____
 3. _____

3 p 14

4. Anu sünnipäeva tähistamiseks ostsid vanemad õhupalle ja nende täitmiseks ballooni heeliumit (He). Ühes balloonis sisalduva heeliumi ruumala on normaaltingimustel $0,2 \text{ m}^3$.
- A. Milline mõiste iseloomustab heeliumi kui keemilise elemendi omadusi kõige täpsemalt? Tõmba õigele vastusele joon alla.

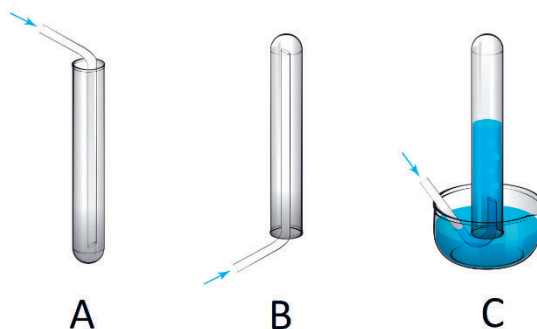
metalliline element / mittemetalliline element / väärisgaas

- B. Mitu grammi heeliumit on ühes balloonis?

- C. Arvuta gaasilise heeliumi tihedus (g/dm^3) normaaltingimustel.

- D. Heelium on õhust väiksema tihedusega gaas, mis vees praktiliselt ei lahustu. Mis võtte või võtted sobivad heeliumi kogumiseks? Märki õige vastus ristikesega.

- ☐ ainult A
☐ ainult B
☐ ainult C
☐ A ja C
☐ B ja C



5. Samal ajal koristas Mart garaaži ja leidis sealt tundmatus keeles kirjadega kaheliitris kanistri mingi vedelikuga. Õnneks oli kanistri mõlemal küljel kirjas mitmesugust arusaadavat ja kasulikku infot: CH_3COOH , 80%, $1,074 \text{ g/cm}^3$. Kanistril oli näha ka kaks ohumärki.

- A. Kirjuta ohumärkide nimetused.



- B. Kirjuta kanistril näha oleva valemi (CH_3COOH) keemiline nimetus.

- C. Sama aine lahjemat lahust müüakse toidupoodides. Mis on kirjutatud toidupoes selle toote sildile?

ÜL 4

1 p 15

5 p 16

2 p 17

1 p 18

10 p
ÜL 5

2 p 19

1 p 20

1 p 21

- D. Nimeta selle aine lahuse üks kasutusala seoses toidu valmistamisega.

1 p 22

- E. Arvuta kanistris oleva lahuse mass grammides.

3 p 23

- F. Arvuta, mitu grammi puhast ainet (CH_3COOH) on kaheliitrises kanistris.

2 p 24

6. Garaažis leidis eelmise aasta remondist üle jäänud ehitusmaterjale. Ühele karbile oli kirjutatud „KUSTUTATUD LUBI“. Selle all oli kirjas ka aine keemiline nimetus ja valem [kaltsiumhüdroksiid $\text{Ca}(\text{OH})_2$]. Teisel karbil oli kirjas „KIPS.“ Mart guugeldas veidi ning sai lubja ja kipsi kohta teada mitu huvitavat fakti.

13 p ÜL 6

- A. Kustutatud lubja saadakse kustutamata lubja reageerimisel veega, kustutamata lubi on aga kustutatud lubjale vastav oksiid. Kirjuta kustutamata lubja ja H_2O vahelise reaktsiooni tasakaalustatud võrrand.

_____ + H_2O → _____2 p 25

- B. Tööstuses kasutatakse kustutatud lubja kütuste põlemisel moodustuva vääveldioksiidi sidumiseks. Koosta kustutatud lubja ja vääveldioksiidi vahelise keemilise reaktsiooni tasakaalustatud võrrand.

- C. Miks on vaja siduda kütuste põlemisel vabanev vääveldioksiid enne atmosfääri jõudmist?

- D. Milline on kustutatud lubja lahustuvus vees? Tõmba joon alla õigele vastusele:

lahustuv, vähelahustuv, praktiliselt lahustumatu.3 p 26

- E. Tulenevalt kustutatud lubja lahustuvusest vees moodustab ta veega segamisel pihuse, milles tahke aine on pihustunud vedelikus. Kuidas selliseid pihuseid nimetatakse? Kirjuta õige mõiste.

1 p 29

- F. Kipsi võib valmistada neutralisatsioonireaktsioonil, mille üheks lähteaineks on kustutatud lubi. Selgita mõistet „neutralisatsioonireaktsioon“.

1 p 30

- G. Kips on kaltsiumsulfaat. Koosta ja tasakaalusta neutralisatsioonireaktsiooni võrrand kipsi saamiseks.

4 p 31

7. Garaažis oli veel üks kanister. Sildil oli kirjas „Rosteri“ ja selgitus, et see on tugevalt happeline pesuaine rooste, sadestiste ja betoonipritsmete eemaldamiseks. Vahend sisaldab 15–30% soolhapet. Rooste eemaldamise järel peab metallipinnad neutraliseerima mõne aluselise vahendiga. Mart proovis roostet eemaldada vanalt hobuseraualt. Selleks sukeldas ta terasest hobuseraua Rosteri lahusesse.

- A. Teras on sulam. Selgita mõistet „sulam“.

- B. Rauarooste sisaldab raud(III)oksiidi. Kirjuta ja tasakaalusta reaktsioonivõrrand raud(III)oksiidi tekke kohta raua reageerimisel hapnikuga.

- C. Kirjuta ja tasakaalusta rauarooste ja soolhappe vahel kulgeva keemilise reaktsiooni võrrand.

- D. Reaktsioon kulges küllalt aeglaselt. Nimeta üks tegur, kuidas Mart saaks seda reaktsiooni kiirendada.

- E. Mart märkas, et pärast roostekihi reageerimist happega hakkas metalli pinnalt eralduma väikseid gaasimullikesi. Järelikult reageeris soolhape ka rauaga. Koosta ja tasakaalusta vastav reaktsioonivõrrand, kui reaktsioonisaaduses on raua oksüdatsiooniaste II.

- F. Millise koduse vahendiga oleks ohutu neutraliseerida metallipindu pärast rooste eemaldamist happega? Tõmba joon alla õigele vastusele:

äädikas, tärklis, söögisooda, toiduõli, piiritus.

1 p ☐ 32

3 p ☐ 33

4 p ☐ 34

1 p ☐ 35

3 p ☐ 36

1 p ☐ 37

ÜL 8

8. Mart leidis garaažist vana käekella. Selle sisemuses oli pisike patarei, millele oli kirjutatud „Silver Oxide“ (hõbeoksiid). Mardil tekkis huvi, millised keemilised reaktsioonid toimuvad selles patareis. Ta leidis ingliskeelsest Wikipediast järgmise reaktsioonivõrrandi:

4 p 38

- A. Kirjuta hõbeda ja tsingi oksüdatsioonastmed kastikesse valemite kohal.
- B. Patarei töötamisel tekib elektrivool elektronide liikumisel ühe keemilise elemendi osakeselt teisele. Millise keemilise elemendi osake loovutab ülaltoodud reaktsioonis elektrone?

1 p 39

- C. Milline väide iseloomustab elektrone loovutavat keemilist elementi? Märki õige variant ristikesega.

- ☐ oksüdeerub, käitub oksüdeerijana
- ☐ redutseerub, käitub redutseerijana
- ☐ redutseerub, käitub oksüdeerijana
- ☐ oksüdeerub, käitub redutseerijana

1 p 40

- D. Mõned patareid sisaldavad näiteks elavhõbedat või kaadmiumit. Miks tuleb kasutatud patareid viia kogumispunkti?

1 p 41

9. Öhtul pani Anu elutoas teleka vaatamise ajaks veekaussi ujuma mõned küünlad. Marti hakkas huvitama, miks küünlad ei upu. Ta sai internetist teada, et küünlavaha koosneb tavaliselt süsivesinikest, mis on veest väiksema tihedusega ja hüdrofoobsed.

11 p ÜL 9

- A. Selgita mõistet „süsivesinik“.

1 p 42

- B. Selgita, mida tähendab „hüdrofoobne“.

1 p 43

- C. Koosta ja tasakaalusta küünla täieliku põlemise reaktsiooni võrrand, kui küünal koosneb süsivesinikust molekulivalemiga $\text{C}_{25}\text{H}_{52}$.

4 p 44

- D. Nimeta üks küünla põlemise kui keemilise reaktsiooni tunnus.

1 p 45

- E. Süsivesinike looduslik segu on nafta. Naftast toodetakse mitmeid vedelkütuseid, mis on samuti süsivesinike segud. Nimeta üks selline kütus.

1 p 46

F. Nimeta üks naftasaaduste kasutusvaldkond, mis ei ole seotud kütustega.

1 p 47

G. Süsivesinike molekulides võib süsinikahel olla lineaarne, hargnenud või tsükliline. Kujuta viiest süsiniku aatomist koosnevate süsivesinike struktuurivalemid vastavalt ahela kujule. Ära unusta süsivesiniku valemisse lisada vesiniku aatomeid!

Hargnenud ahel	Tsükel

2 p 48

10. Telekast tuli parasjagu televiktoriini „Eesti mäng“ keemiaale pühendatud erisaade. Aita Anul ja Mardil leida õiged vastused. Märki iga küsimuse õige vastus ristiga kastikeses.

4 p

49 ÜL 10

A. Osoonikiht on vajalik, et kaitsta Maad:

- ☐ happesademetest eest
☐ kliima soojenemise eest
☐ ultraviolettkiirguse eest
☐ meteoriitide eest

B. Kui vesinikioonide ja hüdroksiidioonide hulk lahuses on võrdne, siis on lahuse pH:

- ☐ 0
☐ 5
☐ 7
☐ 14

C. Nendest metallidest reageerib väävelhappe lahusega kõige kiiremini:

- ☐ magneesium
☐ raud
☐ vask
☐ tsink

D. Kraanivesi on kare, kui selles on palju järgmisi ioone:

- ☐ SO_4^{2-} ja PO_4^{3-}
☐ Cl^- ja H^+
☐ Na^+ ja OH^-
☐ Ca^{2+} ja Mg^{2+}